CORRIGÉ · Mesures à l'échelle

Centre commercial — Dossier 4 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE A — MESURES AVEC L'ÉCHELIMÈTRE

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**
   → **3 875 mm réels (≈ 19,4 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
2. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 104 « Boutique A », entre les faces intérieures des murs.**
   → **10 605 mm réels (≈ 53,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
3. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**
   → **5 875 mm réels (≈ 29,4 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
4. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**
   → **4 638 mm réels (≈ 23,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
5. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 105 « Boutique B », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 605 mm réels (≈ 23,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
6. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 112 « Entretien », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 638 mm réels (≈ 23,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
7. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**
   → **1 830 mm réels (≈ 9,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
8. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 113.**
   → **3 050 mm réels (≈ 15,2 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
9. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**
   → **40 000 mm réels (≈ 200,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
10. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:200 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**
    → **18 000 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
11. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Volume-signal » sur l'élévation sud.**
    → **8 800 mm réels (≈ 44,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Centre commercial — Dossier 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

12. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:200 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**
    → **3 750 mm réels (≈ 18,8 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
13. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**
    → **3 600 mm réels (≈ 36,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**
14. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:100 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**
    → **18 000 mm réels (≈ 180,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**
15. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**
    → **22 000 mm réels (≈ 44,0 mm sur le papier tolérance ± 500 mm réels)**
16. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**
    → **25 000 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier tolérance ± 500 mm réels)**
17. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**
    → **25 000 mm réels (≈ 50,0 mm sur le papier tolérance ± 500 mm réels)**
18. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:500 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**
    → **90 000 mm réels (≈ 180,0 mm sur le papier tolérance ± 500 mm réels)**
19. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**
    → **250 mm réels (≈ 12,5 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**
20. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**
    → **1 800 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**
21. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure le diamètre extérieur de la fosse du puisard.**
    → **600 mm réels (≈ 60,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**
22. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-304 · échelle 1:10 — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**
    → **930 mm réels (≈ 93,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**
23. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la largeur de la sécheuse.**
    → **750 mm réels (≈ 75,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Centre commercial — Dossier 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

---

24. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-305 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur de la sécheuse.**
    → **1 000 mm réels (≈ 100,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

25. **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la longueur du caisson de l'unité de 10 tonnes (élévation).**
    → **2 600 mm réels (≈ 104,0 mm sur le papier tolérance ± 25 mm réels)**

26. **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la hauteur du socle (curb) sous l'unité.**
    → **400 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier tolérance ± 25 mm réels)**

27. **Unités de toit (M-102) · M-102 · échelle 1:25 — Mesure la largeur de l'unité de 10 tonnes (plan).**
    → **1 300 mm réels (≈ 52,0 mm sur le papier tolérance ± 25 mm réels)**

28. **Un mur réel mesure 4 000 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:200?**
    → **20,0 mm sur le papier**

29. **Sur un plan à l'échelle 1:200, une pièce mesure 64 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?**
    → **12 800 mm**

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

30. **Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**
    - ☑ **A) 12 000 mm**
    - ☐ B) 6 000 mm
    - ☐ C) 12 500 mm
    - ☐ D) 24 000 mm

    Où la trouver : Longueur papier × dénominateur de l'échelle

31. **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**
    - ☐ A) 1:500
    - ☐ B) 1:200
    - ☑ **C) 1:50**
    - ☐ D) 1:100

    Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

32. **À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?**
    - ☐ A) 1 mm
    - ☐ B) 10 mm
    - ☑ **C) 100 mm**
    - ☐ D) 1 000 mm

    Où la trouver : Définition de l'échelle

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Centre commercial — Dossier 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

33. Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 24 mm représente 4 800 mm dans la réalité.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

34. Sur un plan à l'échelle 1:125 une ligne de 20 mm représente 1 875 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle représente 2 500 mm (20 × 125).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

35. Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

36. L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

37. Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'impression doit se faire à 100 % : sinon l'échelle n'est plus exacte.**

Où la trouver : Consigne d'impression

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

38. Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.

→ **50 ; 20**

Où la trouver : Définition de l'échelle

39. Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

40. Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.

1.	1:20	A	A) 200 mm
2.	1:50	B	B) 500 mm
3.	1:100	D	C) 2 000 mm
4.	1:200	C	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Centre commercial — Dossier 4

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

41. Une pièce mesure 9 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:125 ?

9000 ÷ 125 = 72,0 mm

→ **72,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

42. Sur un plan à l'échelle 1:100, un mur mesure 24,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,

24,0 × 100 = 2400 mm

2400 mm ÷ 1 000 = 2,4 m

→ **2,4 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

43. Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:75 et à 1:100. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?

1:75 → 32,0 mm; 1:100 → 24,0 mm

8,0 mm

→ **8,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

44. « Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »

→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**

Où la trouver : Papier × dénominateur

45. « Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

46. Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.

A) 1:20

B) 1:500

C) 1:200

D) 1:50

→ **A > D > C > B (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand